Beschreibung

Titel

Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln verdeckter Objekte in einer ein Umfeld repräsentierenden 3D-Punktwolke

Stand der Technik

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ermitteln verdeckter Objekte in einer ein Umfeld repräsentierenden 3D-Punktwolke.

Lidar-Systeme stellen hochempfindliche Entfernungsmessgeräte dar, welche auf Basis von Laufzeitmessungen von ausgesandtem und empfangenen Laserlicht eine Entfernung zwischen einem entfernten Objekt im Umfeld des Lidar-Systems und dem Lidar-System ermitteln. Typischerweise zielen solche Systeme auf Reichweiten im Bereich von 100 m bis 300 m ab, was sehr hohe Anforderungen an eine verwendete Sende- und Empfangstechnologie des Lidar-Systems stellt. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei, dass nur das tatsächlich durch das entfernte Objekt zurückgestreute Licht durch das System detektiert wird und nicht ein potentiell vorhandenes Streu- oder Störlicht (allgemein als Übersprechen, oder engl. als „crosstalk“ bezeichnet).

Insbesondere dann, wenn hochreflektierende Objekte im Umfeld des Lidar-Systems vorhanden sind, ist es möglich, dass ein daraus resultierendes Übersprechen dazu führt, dass ein solches Objekt durch einen Detektor des Lidar-Systems größer wahrgenommen wird, als es eigentlich ist, wodurch an das Objekt angrenzende Bereiche überleuchtet und dadurch verdeckt werden können. Ein solches Übersprechen tritt i. d. R. lediglich in einem gewissen Tiefenbereich auf, der sich aus dem Bereich des Übersprechens selbst und einer Totzeit des Detektors zusammensetzt. Objekte die sich aus Sicht des Lidar-Systems hinter dem Totzeitverdeckungsbereich befinden, können entsprechend wieder detektiert werden.

DE 102020004791 A1 offenbart ein Verfahren zur Erkennung von niedrig reflektierenden Objekten mittels eines Lidars, dadurch gekennzeichnet, dass eine durch den Lidar erzeugte Punktewolke dahingehend ausgewertet wird, ob von einem Objekt ein Schatten auf einen Hintergrundbereich geworfen wird und dass bei einer Erkennung eines Schattens oder eines Punktewolkenlochs eine Empfindlichkeit eines Empfängers oder eine Lichtleistung des Lidars in diesem Bereich erhöht wird, um das Objekt klassifizieren zu können.

DE 102016224764 A1 offenbart ein Verfahren zum Betreiben eines Laserscanners, welcher eine Aufweitungseinheit zum Aufweiten eines Laserstrahls des Laserscanners quer zu einer Messebene aufweist, wobei empfangene Reflexionen des Laserstrahls unter Verwendung einer ersten Funktion zur Hinderniserkennung und einer zweiten Funktion zur Lokalisierung gefiltert werden.

US 020190361098 A1 offenbart ein Lidar-System zum Erzeugen und Verarbeiten von Laserpulssequenzen, wobei aus einem Umfeld reflektiertes Laserlicht mittels einer Empfangsoptik vor dem Auftreffen auf einer Photodetektoranordnung defokussiert wird, um das Laserlicht im Wesentlichen einheitlich über die Photodetektoranordnung zu verteilen. Die Photodetektoranordnung weist einzelne parallelgeschaltete Photodetektorelemente auf, deren Empfangssignale kombiniert werden, um ein Echtzeitausgangssignal zu erzeugen.

US 020200056973 A1 offenbart ein Partikeldetektionssystem wie ein Rauchdetektionssystem, welches eine Lichtquelle und wenigstens eine auf die Lichtquelle ausgerichtete Kamera aufweist, auf deren Basis Partikel in einem Raum zwischen der Lichtquelle und der Kamera erkannt werden können. In einer Ausführungsform wird die Verwendung einer zusätzlichen Kamera vorgeschlagen, welche in der Lage ist, einen Schatten durch ein Objekt zu detektieren, welches die Lichtquelle verdeckt.

DE 102018214959 A1 beschreibt gemäß einem Aspekt der Erfindung ein Verfahren zur Auswertung von Daten eines Umfeldsensors, wobei Oberflächeneigenschaften von mindestens einem Objekt erkannt werden und/oder anhand eines Zugriffs auf eine Datenbank ermittelt werden. Beispielsweise kann ein Fahrzeug hinter einer Leitplanke detektiert werden,

während das Fahrzeug aufgrund einer Verdeckung durch ein vorausfahrendes Fahrzeug ausschließlich als gespiegeltes Geisterfahrzeug detektiert wird. Durch das Verfahren kann entweder eine spiegelnde Oberfläche der Leitplanke erkannt oder aus einer Karte entnommen werden.

DE 102007048809 A1 beschreibt ein Verfahren zur Erkennung von verdeckten Objekten im Straßenverkehr. In einer Ausgestaltung werden einerseits die Umgebung eines Fahrzeuges und andererseits Bewegungsgrößen des eigenen Fahrzeuges mittels Sensoren erfasst, wobei diese als Information an im Umfeld befindliche Fahrzeuge mittels einer Schnittstelle zur Fahrzeug zu Fahrzeug-Kommunikation übertragen und von den im Umfeld befindlichen Fahrzeugen empfangen werden.

Offenbarung der Erfindung

Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Ermitteln verdeckter Objekte in einer ein Umfeld repräsentierenden 3D-Punktwolke vorgeschlagen.

Hierfür wird in einem ersten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens eine 3D-Punktwolke durch einen aktiven Sensor erzeugt, wobei jeder Punkt der 3D-Punktwolke eine Abstandsmessung durch den aktiven Sensor repräsentiert. Der aktive Sensor kann grundsätzlich ein beliebiger Sensor sein. Vorteilhaft ist der aktive Sensor ein Umfeldsensor eines Fahrzeugs, insbesondere eines Straßenfahrzeugs (z. B. PKW, LKW, Bus, Zweirad, usw.) ohne den aktiven Sensor dadurch auf eine solche Verwendung zu beschränken. Unter einem aktiven Sensor ist ein Sensor zu verstehen, welcher für eine Erfassung eines Umfeldes zunächst ein Abtastsignal in das Umfeld aussendet (z. B. Schallwellen oder elektromagnetische Wellen) und durch das Umfeld zum aktiven Sensor zurückgestreute Anteile des Abtastsignals mittels eines geeigneten Detektors erfasst. Mittels durch den Detektor erzeugter Messsignale ist es anschließend möglich, eine das jeweilige Umfeld repräsentierende 3D-Punktwolke zu erstellen, auf deren Basis beispielsweise ein Ermitteln von Objekten innerhalb dieser 3D-Punktwolke ermöglicht wird. Es sei darauf hingewiesen, dass in diesem Zusammenhang keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Ausprägung des Abtastsignals bestehen. Beispielsweise regt der aktive Sensor einen zu erfassenden Bereich des Umfeldes mittels des Abtastsignals zu ein und

demselben Zeitpunkt vollständig an und erfasst dieses zu einem davon abweichenden Zeitpunkt vollständig. Alternativ ist es auch möglich, den gesamten zu erfassenden Bereich in einzelne Teilabschnitte zu unterteilen und diese zeitlich aufeinanderfolgend anzuregen und zu erfassen (z. B. in Form einer punkförmigen oder linienförmigen Abtastung des Umfeldes).

In einem zweiten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird innerhalb der 3D-Punktwolke ein Hintergrundbereich ermittelt. Der Hintergrundbereich der 3D-Punktwolke ergibt sich zum Beispiel durch im Umfeld vorhandene Bäume und/oder Gebäude und/oder Berganstiege und/oder Bodenflächen (insbesondere wenn der aktive Sensor eine Neigung in Richtung einer solchen Bodenfläche aufweist), usw., welche das Abtastsignal des aktiven Sensors zurückstreuen, wobei der Hintergrundbereich nicht zwangsläufig ein zusammenhängen Bereich innerhalb der 3D-Punktwolke sein muss, sondern sich ggf. auch aus mehreren disjunkten Hintergrundbereichen zusammensetzt. Zudem ist es für das erfindungsgemäße Verfahren nicht zwangsläufig erforderlich, dass der ermittelte Hintergrundbereich im Wesentlichen senkrecht zu einer Hauptachse des aktiven Sensors ausgerichtet ist, auch wenn eine solche Ausrichtung besonders vorteilhaft ist. Kriterien für das Ermitteln des Hintergrundbereichs werden weiter unten im Zuge der Beschreibung vorteilhafter Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung näher erörtert.

In einem dritten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens werden Schatten innerhalb des Hintergrundbereichs der 3D-Punktwolke ermittelt, wobei Schatten diejenigen Bereiche innerhalb des Hintergrundbereichs sind, an denen im Wesentlichen keine Punkte der 3D-Punktewolke vorhanden sind. Unter „im Wesentlichen keine Punkte“ soll verstanden werden, dass es selbst bei vollständigen Abschattungen innerhalb des Hintergrundbereichs möglich ist, dass im Zuge einer Umfelderfassung durch den aktiven Sensor einzelne Punkte in der 3D-Punktwolke erzeugt werden, welche beispielsweise aufgrund von Rauschen oder anderen Einflüssen im aktiven Sensor verursacht werden. Mit anderen Worten sollen als Schatten jene Bereiche innerhalb des Hintergrundbereichs angesehen werden, welche eine zum übrigen Hintergrundbereich eindeutig unterscheidbare geringere Dichte von Punkten der 3D-Punktwolke in der Fläche des Hintergrundbereichs aufweisen.

In einem vierten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein Objekt (oder mehrere Objekte) im Umfeld des aktiven Sensors ermittelt, welches durch ein optisches und/oder elektrisches Übersprechen im aktiven Sensor verdeckt wird, mittels eines Identifizierens wenigstens eines Schattens im Hintergrundbereich der 3D-Punktwolke, welcher keinem Objekt in einem Vordergrund der 3D-Punktwolke zuordenbar ist. Ein solches Übersprechen wird beispielsweise durch ein hochreflektierendes Objekt (z. B. ein Retroreflektor wie ein Verkehrsschild usw.) im Umfeld des aktiven Sensors hervorgerufen. Unter dem Vordergrund der 3D-Punktwolke soll ein Bereich verstanden werden, der sich zwischen dem aktiven Sensor und dem Hintergrundbereich befindet.

Betroffen von einem solchen Übersprechen sind insbesondere Objekte, welche sich aus Sicht des aktiven Sensors in unmittelbarer Nähe eines hochreflektierenden Objektes (aus Sicht des aktiven Sensors gesehen seitlich und/oder über und/oder unter dem hochreflektierenden Objekt) und im Wesentlichen in demselben Abstand zum aktiven Sensor befinden wie das hochreflektierende Objekt. Je nach eingesetzter Sensorart und/oder Detektortechnologie ist es zudem möglich, dass ein hochreflektierendes Objekt ein Objekt in unmittelbarer Nachbarschaft durch ein Übersprechen verdeckt, welches sich in größerer Entfernung zum aktiven Sensor befindet, als das hochreflektierende Objekt. Dies tritt beispielsweise dann auf, wenn sich das Objekt aus Sicht des aktiven Sensors gesehen in einem Totzeitverdeckungsbereich hinter dem hochreflektierenden Objekt befindet, welcher aus einer Totzeit des Detektors (z. B. ein SPAD-Detektor) und/oder einer nachgelagerten Elektronik des aktiven Sensors resultiert, wenn durch das hochreflektierende Objekt erzeugte Echos im aktiven Sensors erfasst werden.

Auf Basis des vorstehend beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahrens ist es besonders vorteilhaft möglich, andernfalls aufgrund von Übersprechen nicht identifizierbare Objekte im Vordergrund indirekt über die Auswertung von Schatten zu identifizieren, so dass eine Zuverlässigkeit einer Umfelderfassung auf Basis des aktiven Sensors verbessert werden kann. Insbesondere bei einer Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens in Verbindung mit Umfelderfassungssystemen von Fahrzeugen ist es daher möglich, einen Schutz für solche Fahrzeuge und/oder für Objekte (insbesondere Personen) im Umfeld dieser Fahrzeuge zu verbessern. Dies kann insbesondere in Verbindung mit teilautonom oder autonom fahrenden Fahrzeugen eine relevante Erhöhung der

Sicherheit und/oder Zuverlässigkeit solcher Fahrzeuge ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Vorteil der vorliegenden Erfindung ergibt sich daraus, dass es nicht notwendigerweise erforderlich ist, eine Änderung einer bestehenden Hardware-Konfiguration (umfassend beispielsweise den aktiven Sensor und eine mit diesem korrespondierende Steuereinheit usw.) vorzunehmen, um das erfindungsgemäße Verfahren durchzuführen, da die hier genutzten Informationen über vorhandene Schatten im Hintergrundbereich der 3D-Punktwolke (also Fehlstellen von Punkten im Hintergrundbereich) grundsätzlich durch bestehende aktive Sensoren erfassbar sind bzw. bereits erfasst werden, aber im Stand der Technik nicht ausgewertet wird.

Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung wird der Hintergrundbereich innerhalb der 3D-Punktwolke dadurch identifiziert, dass für jeden Raumwinkel der 3D-Punktwolke jeweils das letzte Echo identifiziert wird, welches aus einem durch den aktiven Sensor ausgesendeten Abtastsignal resultiert. Alternativ oder zusätzlich wird der Hintergrundbereich dadurch identifiziert, dass zusammenhängende Flächen innerhalb der 3D-Punktwolke ermittelt werden, welche einen vordefinierten Mindestabstand zum aktiven Sensor aufweisen und/oder innerhalb eines vordefinierten Winkelbereichs bezüglich einer Hauptachse des aktiven Sensors ausgerichtet sind und/oder eine vordefinierte Mindestgröße aufweisen. Darüber hinaus ist es denkbar, alternativ oder zusätzlich davon abweichende Kriterien zum Ermitteln des Hintergrundbereichs einzusetzen.

In einer besonders vorteilhaften weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung wird eine Art und/oder eine Größe und/oder eine Position des verdeckten Objektes anhand einer Ausprägung des Schattens ermittelt, welcher durch dieses Objekt erzeugt wird. Hierfür werden beispielsweise aus dem Stand der Technik bekannte Algorithmen zur Bilderkennung eingesetzt. In diesem Zusammenhang ist es denkbar, dass vor der Ausführung und/oder während der Ausführung solcher Algorithmen zur Bilderkennung eine perspektivische Entzerrung identifizierter Schatten erfolgt, welche zum Beispiel in einem nicht senkrecht zur Hauptachse des aktiven Sensors liegenden Hintergrundbereich vorhanden sind (zum Beispiel in einem vorausliegenden Straßenabschnitt). Eine Identifizierung der Art und/oder Größe des verdeckten Objektes ist insbesondere

dann vorteilhaft anwendbar, wenn sich der durch das verdeckte Objekt erzeugte Schatten vollständig oder zumindest größtenteils innerhalb des Hintergrundbereichs befindet. In einem Fall, in dem beispielsweise nur ein geringer Teil des Objektes als Schatten im Hintergrundbereich vorliegt, ist eine Identifizierung der Art und/oder Größe des Objektes ggf. nicht möglich, durch das Ermitteln der Position ist es aber dennoch möglich, eine relevante Steigerung einer Zuverlässigkeit und/oder einer Sicherheit eines Umfelderfassungssystems auf Basis des erfindungsgemäßen Verfahrens zu erreichen. Ein Fall, in dem ein für eine genaue Identifizierung unzureichender Teil eines Objektes als Schatten im Hintergrundbereich der 3D-Punktwolke auftaucht, liegt beispielsweise dann vor, wenn nur untere Extremitäten einer Person aus Sicht des aktiven Sensors vor dem Hintergrundbereich (z. B. eine Straßenoberfläche) abgebildet werden, während obere Extremitäten aus Sicht des aktiven Sensors vor dem Himmel abgebildet werden, welcher aufgrund der Entfernung zum aktiven Sensor keinerlei Punkte in der 3D-Punktwolke erzeugt.

Vorzugsweise wird die Information über den im Hintergrund ermittelten Schatten eines im Vordergrund verdeckten Objektes verwendet, um die 3D-Punktwolke in einem Bereich des Vordergrundes um das verdeckte Objekt repräsentierende Punkte zu ergänzen, in welchem das verdeckte Objekt ermittelt wurde. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn ein nachgelagertes System, welches die 3D-Punktwolke als Eingangsdaten verwendet, aus Kosten- und/oder Aufwands- und/oder Zeitgründen nicht angepasst werden soll. Auf diese Weise werden identifizierte verdeckte Objekte wie reguläre (d. h., nicht verdeckte) Objekte der 3D-Punktwolke an ein nachgelagertes System weitergegeben. Die in der 3D-Punktwolke ergänzten Objekte können je nach vorliegender Information über diese Objekte in abstrakter Form (beispielsweise als einfache geometrische Figuren wie Quader, Kegel, Kugeln, usw.) oder in detaillierter Form (z. B. als ein 3D-Modell einer jeweils identifizierten Objektart) in der 3D-Punktwolke ergänzt werden.

Bevorzugt wird beim Ermitteln einer Tiefenausdehnung des Bereichs, in welchem das verdeckte Objekt repräsentierende Punkte in der 3D-Punktwolke ergänzt werden, eine Totzeit eines Detektors des aktiven Sensors berücksichtigt. Wie oben beschrieben, kann eine solche Totzeit dazu führen, dass Objekte im unmittelbaren Umfeld eines hochreflektierenden Objektes nicht nur dann überdeckt werden können, wenn diese jeweils denselben Abstand zum aktiven

Sensor aufweisen, sondern auch dann, wenn durch eine solche Totzeit Objekte verdeckt werden, die aus Sicht des aktiven Sensors einen größeren Abstand als das hochreflektierende Objekt zum aktiven Sensor aufweisen. Vorteilhaft werden die zu ergänzenden Punkte dementsprechend wenigstens in einem gesamten Tiefenbereich angeordnet, welcher durch die Totzeit beeinflussbar ist. Auf diese Weise steht zwar in einer nachgelagerten Verarbeitung nicht die exakte Tiefenposition des verdeckten Objektes zur Verfügung, durch die Abdeckung eines durch die Totzeit bedingten Tiefenbereichs ist es aber möglich, eine Kollision mit dem verdeckten Objekt in jedem Fall zu vermeiden.

Vorteilhaft erfolgt eine Plausibilisierung des ermittelten Hintergrundbereichs und/oder des Vorhandenseins eines verdeckten Objektes und/oder einer Art und/oder einer Größe und/oder einer Position eines verdeckten Objektes und/oder eines vorhandenen Übersprechens mittels eines weiteren Sensors (z. B. mittels einer eine Kamera), insbesondere eines aktiven Sensors einer abweichenden Gattung und/oder eines Kartenmaterials über ein aktuelles Umfeld. Die Plausibilisierung basiert beispielsweise auf einer Berechnung von Wahrscheinlichkeiten oder Konfidenzen für vorstehend genannte zu plausibilisierende Elemente, so dass bei einer Überschreitung jeweiliger vordefinierter Wahrscheinlichkeits- oder Konfidenzschwellenwerte durch jeweilige ermittelte Wahrscheinlichkeitswerte oder Konfidenzwerte von korrekten Ergebnissen des jeweiligen Ermittelns auszugehen ist. Eine Information über das Plausibilisierungsergebnis wird anschließend vorzugsweise gemeinsam mit der Information über die jeweils korrespondierende 3D-Punktwolke an eine nachgelagerte Verarbeitung übertragen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung erfolgt das Identifizieren von Schatten im Hintergrundbereich der 3D-Punktwolke auf Basis eines maschinellen Lernverfahrens. Hierbei ist es möglich, unterschiedliche aus dem Stand der Technik bekannte maschinelle Lernverfahren einzusetzen, welche beispielsweise auf Basis real erfasster 3D-Punktwolken und/oder künstlich erzeugter 3D-Punktwolken dahingehend trainiert werden, dass es ermöglicht wird, Schatten in jeweiligen Hintergrundbereichen von 3D-Punktwolken zuverlässig zu identifizieren. Neben einer reinen Identifizierung von Schatten auf Basis eines maschinellen Lernverfahrens ist es darüber hinaus denkbar, mittels eines solchen maschinellen Lernverfahrens eine

Art und/oder eine Größe von verdeckten Objekten aus den Schatteninformationen zu ermitteln.

Vorteilhaft wird eine Information über das verdeckte Objekt und/oder eine um das verdeckte Objekt ergänzte 3D-Punktwolke bei einer Umfelderkennung in einem Umfelderkennungssystem berücksichtigt, welches beispielsweise der oben beschriebenen nachgelagerten Verarbeitung bzw. dem nachgelagerten System entspricht.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist der aktive Sensor ein Lidar-Sensor (z. B. ein Flash-Lidar, ein Linien- oder ein Punktscanner) und insbesondere ein Lidar-Sensor eines Umfelderfassungssystems eines Fortbewegungsmittels. Ein Detektor eines solchen Lidar-Sensors ist beispielsweise ein SPAD-basierter oder ein davon abweichender Detektor.

Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine Vorrichtung zum Ermitteln verdeckter Objekte in einer ein Umfeld repräsentierenden 3D-Punktwolke vorgeschlagen. Die Vorrichtung weist einen aktiven Sensor (z. B. einen Lidar-, einen Radar-, einen Ultraschallsensor, usw.) und eine Auswerteeinheit auf, wobei die Auswerteeinheit auf Basis des aktiven Sensors eingerichtet ist, ein Verfahren nach vorstehender Beschreibung auszuführen. Die Auswerteeinheit ist beispielsweise als ASIC, FPGA, Prozessor, digitaler Signalprozessor, Mikrocontroller, o. ä., ausgestaltet und/oder ein Bestandteil des aktiven Sensors selbst oder ein Bestandteil einer vom aktiven Sensor abweichenden Komponente. Die Merkmale, Merkmalskombinationen sowie die sich aus diesen ergebenden Vorteile entsprechen den in Verbindung mit dem erstgenannten Erfindungsaspekt ausgeführten derart ersichtlich, dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die obigen Ausführungen verwiesen wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die begleitende Zeichnung im Detail beschrieben. Dabei zeigen:

Figur 1 eine schematische Ansicht, welche eine auf Basis des erfindungsgemäßen Verfahrens zu verarbeitende erste 3D-Punktwolke repräsentiert; und

Figur 2 eine schematische Ansicht, welche eine auf Basis des erfindungsgemäßen Verfahrens zu verarbeitende zweite 3D-Punktwolke repräsentiert.

Figur 1 zeigt eine schematische Ansicht, welche eine auf Basis des erfindungsgemäßen Verfahrens zu verarbeitende erste 3D-Punktwolke 10 repräsentiert. Aus Gründen der Vereinfachung und der besseren Übersicht ist die Ansicht in Fig. 1 nicht in Form einzelner durch einen aktiven Sensor 20 erzeugter Punkte dargestellt. Die jeweiligen gezeigten Flächen und Objekte liegen in einer realen Umsetzung entsprechend in Form gleichmäßiger oder ungleichmäßig Punkte einer solchen 3D-Punktwolke vor. Der aktive Sensor 20 ist hier ein Lidar-Sensor, welcher eine Abtastung eines Umfeldes 60 des aktiven Sensors 20 auf Basis eines Linien-Scan-Verfahrens umsetzt, wobei eine Abtastlinie des aktiven Sensors 20 hier eine vertikal ausgerichtete Abtastlinie ist.

Der aktive Sensor 20 ist beispielsweise ein an einem PKW angeordneter Sensor, welcher erfasste Umfeldinformationen an ein Umfelderkennungssystem 85 eines solchen PKW übermittelt. Hierfür werden die durch den aktiven Sensor 20 erfassten Messdaten an eine erfindungsgemäße Auswerteeinheit 80 übertragen, welche eingerichtet ist, das oben beschriebene erfindungsgemäße Verfahren auszuführen und Ergebnisse des Verfahrens an das Umfelderkennungssystem 85 zu übertragen.

Durch das Sichtfeld 22 des aktiven Sensors 20 wird hier ein Straßenabschnitt erfasst, in welchem sich u. a. eine Schilderbrücke 90 befindet. Aufgrund von retroreflektierenden Eigenschaften eines Schildes der Schilderbrücke 90 wird bei der Abtastung des Umfeldes 60 in einem SPAD-Detektor des aktiven Sensors 20 ein Übersprechen 55 erzeugt, welches Bereiche im Detektor überdeckt, die sich in einer vertikalen Verlängerung des Schildes der Schilderbrücke 90 befinden. Durch das Übersprechen 55 wird ein (nicht gezeigtes) Objekt 50, welches hier eine Person ist, die sich unterhalb des Schildes befindet, im Zuge der Umfelderfassung durch den aktiven Sensor 20 verdeckt.

Die 3D-Punktwolke 10 wird durch die Auswerteinheit 80 analysiert, um zunächst einen Hintergrundbereich 30 innerhalb der 3D-Punktwolke 10 zu identifizieren. Der Hintergrundbereich 30 ergibt sich beispielsweise durch einen vorausliegenden Wald und/oder vorausliegende Gebäude oder einen Berganstieg usw. Ermittelt wird der Hintergrundbereich 30, indem jeweils die zuletzt eingetroffenen Echos pro Raumwinkelbereich ermittelt werden.

Anschließend werden mittels der Auswerteeinheit 80 Schatten 40, 45 in diesem Hintergrundbereich 30 identifiziert, indem diejenigen Bereiche im Hintergrundbereich 30 ermittelt werden, in welchen keine oder nur eine sehr geringe Anzahl von Punkten der 3D-Punktwolke 10 vorhanden ist. Für die Identifizierung der Schatten 40, 45 wird ein maschinelles Lernverfahren eingesetzt, welches durch die Auswerteeinheit 80 ausgeführt wird. Anschließend wird versucht, die identifizierten Schatten 40, 45 Objekten im Vordergrund zuzuordnen, welche diese Schatten 40, 45 erzeugen. Da zum ersten Schatten 40 kein den ersten Schatten 40 erzeugendes Objekt 50 innerhalb der 3D-Punktwolke 10 ermittelbar ist, wird festgestellt, dass der erste Schatten 40 mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem verdeckten Objekt 50 erzeugt wird. Auf Basis einer Lage und Ausprägung des ersten Schattens 40 und einem örtlichen Bezug des ersten Schattens 40 zum zweiten Schatten 45, wird eine mutmaßliche Position des den ersten Schatten 40 verursachenden Objektes 50 innerhalb der 3D-Punktwolke ermittelt. Das maschinelle Lernverfahren wird zudem dazu verwendet, eine Art und eine Größe des Objektes 50 auf Basis des ermittelten ersten Schattens 40 abzuschätzen.

Die Auswerteeinheit 80 übermittelt nun die 3D-Punktwolke 10, die Information über die Position, die Art und die Größe des verdeckten Objektes 50 an das Umfelderkennungssystem 85, welches auf Basis dieser Informationen eingerichtet ist, beispielsweise eine Führung des PKW anzupassen und/oder ein Warnsignal auszugeben, wenn ein Kollisionsrisiko des PKW mit dem verdeckten Objekt 50 bestehen sollte.

Figur 2 zeigt eine schematische Ansicht, welche eine auf Basis des erfindungsgemäßen Verfahrens zu verarbeitende zweite 3D-Punktwolke 15 eines Umfeldes 60 repräsentiert. In der hier dargestellten Seitenansicht befinden sich ein verdecktes Objekt 50 (erste Person) unterhalb einer Schilderbrücke 90, wobei ein Schild der Schilderbrücke eine hochreflektierende Oberfläche aufweist,

welche einem aktiven Sensor 20 zugewandt ist. Der aktive Sensor 20 und eine an diesen angeschlossene, nachgelagerte Verarbeitungskette aus einer Auswerteeinheit 80 und einem Umfelderkennungssystem 85, entspricht der Beschreibung in Fig. 1, weshalb zur Vermeidung von Wiederholungen auf diese verweisen wird.

Aufgrund eines vertikalen und eines horizontalen Übersprechens 55 in einem Detektor des aktiven Sensors 20 wird das verdeckte Objekt 50 in der 3D-Punktwolke 15 nicht erfasst. Ein weiteres verdecktes Objekt 52 (zweite Person) befindet sich aus Sicht des aktiven Sensors 20 in einem Totzeitverdeckungsbereich 100, in welchem das weitere verdeckte Objekt 52 aufgrund einer Totzeit eines Detektors des aktiven Sensors 20 ebenfalls nicht erfassbar ist, wenn ein Übersprechen 55 vorliegt. Zudem zeigt Fig. 2 ein sichtbares Objekt 54 (dritte Person), welche sich unterhalb der Schilderbrücke 90, aber in einer Entfernung zur Schilderbrücke 90 befindet, in welcher keine Verdeckung aufgrund der Totzeit des aktiven Sensors 20 vorliegt.

In einem ermittelten Hintergrund 30 sind ein erster Schatten 40, welcher mit dem verdeckten Objekt 50 korrespondiert, ein zweiter Schatten 45, welcher mit der Schilderbrücke 90 korrespondiert, ein dritter Schatten 47, welcher mit dem weiteren verdeckten Objekt 52 korrespondiert und ein vierter Schatten 49, welcher mit dem sichtbaren Objekt 54 korrespondiert, automatisch identifizierbar. Auf Basis dieser Schatten 40, 45, 47, 49 werden jeweilige Positionen des verdeckten Objekts 50 und des weiteren verdeckten Objektes 52 innerhalb des Umfeldes 60 ermittelt. Die 3D-Punktwolke 15 wird anschließend um Punkte 70 ergänzt, welche den gesamten Bereich kennzeichnen, in welchem sich das verdeckte Objekt 50 und das weitere verdeckte Objekt 52 mit hoher Wahrscheinlichkeit befinden. Die ergänzten Punkte 70 bilden in der 3D-Punktwolke 15 einen Quader aus, welcher diesen Bereich repräsentiert.

Darüber hinaus ist es denkbar, die ermittelten Positionen der verdeckten Objekte 50, 52 mittels eines weiteren Sensors, zum Beispiel mittels einer Kamera zu plausibilisieren.